研究介绍 | RESEARCH INTRODUCTION

共感染是否改变 WSMV 的群体内多样性？一项期望深度稀疏化研究

OpenBioWorkstation 课题组（自动化分析）

1. 背景

小麦条纹花叶病毒（WSMV）与小麦花叶病毒（TriMV）均由小麦卷叶螨传播，田间混合感染常见。控制实验表明双感染可提高 WSMV 的积累量，但积累量增加不等于群体遗传组成改变：共感染是否改变 WSMV 的低频变异，此前没有直接比较。

WSMV 长期被视为多样性较低的 RNA 病毒：克隆测序估计其突变频率约 5×10^{-4}/nt，并提示系统性移动经历强瓶颈。但克隆方法覆盖的基因组片段有限，难以在全基因组尺度解析 1%–5% 的低频变异。

2. 科学问题

在同一品种、同一接种与采样条件下，TriMV 共感染是否与 WSMV 群体内多样性的系统性变化相关？端点包括匹配期望深度下的低频变异数（MAF ≥1%、≥2%、≥5%，支持 reads ≥1 或 ≥5）、全基因组 π 与检出位点 Σπ、12 类替换频谱、单个复发位点的等位频率，以及重复间一致性与共有/特有变异。

3. 数据与设计

数据来自 NCBI BioProject PRJNA1165236（Nunna 等，2024）：Tomahawk 小麦接种 WSMV Sidney 81 单感染或 WSMV + TriMV Nebraska 双感染，9/12/21 天取上部未接种叶，每处理 3 个生物学重复。本研究选取 9 与 21 天的 12 个文库，每个流式截取 50 万对 reads （24 个 FASTQ 压缩文件合计 890,305,038 B，为落盘大小；pilot 另占 118,491,875 B）。本次子集未纳入公共项目中的 9 个 TriMV 单感染 run，因此本文的比较以 WSMV 为中心，不作对称推断；这是范围选择，不是数据缺失。

表 1. 样本分组（每组 3 个生物学重复）。

组别	处理	时间点	样本数
单感染 9 dpi	WSMV	9 天	3
单感染 21 dpi	WSMV	21 天	3
双感染 9 dpi	WSMV + TriMV	9 天	3
双感染 21 dpi	WSMV + TriMV	21 天	3

4. 方法概要

fastp 去接头后，BWA MEM 比对到数据共识参考（与 FJ669487 相比仅第 8233 位一个固定差异，已写入参考）；去除未比对 reads，fixmate/markdup 标记重复，pileup 过滤重复、supplementary、低碱基质量与低比对质量 reads（stepper=all，MQ 逐条显式过滤，BQ≥30），双端重叠由 htslib 在 pileup 时剪切；按 read-pair 坐标得到的重叠系数（约 0.88–0.89）只作诊断，不再次扣减深度。每个文库按期望深度二项稀疏化到 500× 上限（100 次重复取中位数；低于上限的位点不补齐），并在 300×/500×/800× 下做稳健性分析。样本水平使用加性模型 $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot$双感染 $+ \beta_2 \cdot 21$ dpi $+ \varepsilon$，p 值来自按 dpi 分层的 3/6 标签置换（400 种组合，+1 校正，分辨率约 1/401），95% CI 来自 2,000 次分层 bootstrap，7 个端点做 BH 校正；位点水平用同样的 400 种分层置换与加性模型，并对 73 个受检候选位点做 BH 校正。

5. 主要发现

5.1 测序深度充足且组间可比

WSMV 平均深度 1,147–2,798×，双感染样本中 TriMV 为 913–1,196×；各组 ≥400× 覆盖比例 98.4%–99.2%，非参考碱基背景率中位数 4.96–5.77×10^{-4}/base（包含真实低频变异与文库/比对误差，不是纯测序错误率）。双感染的 WSMV reads 比例（9

dpi 11.8%–13.8%，21 dpi 17.0%–20.7%）高于单感染（8.3%–10.0% 与 12.6%–15.7%）；该比例是组成性指标，不代表绝对载量。

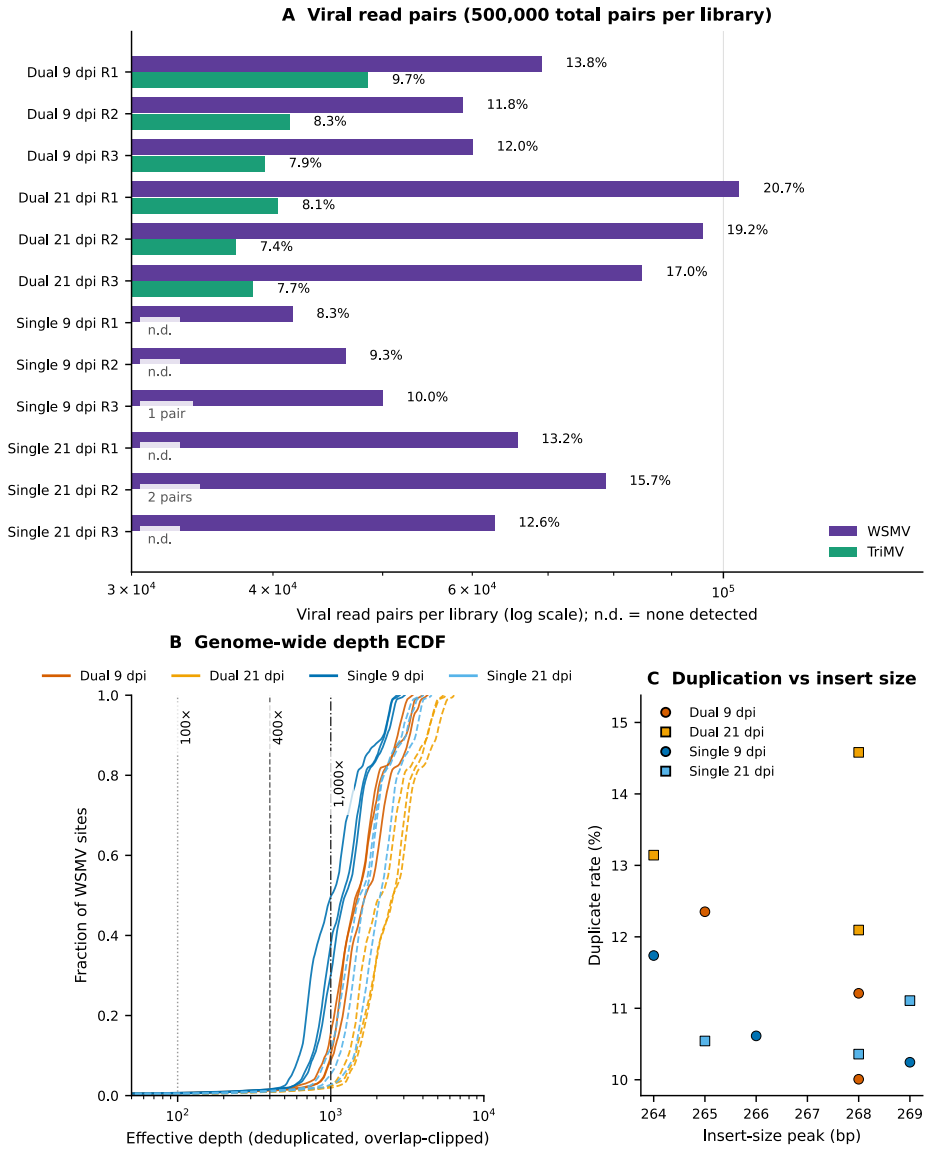


图 1. 病毒 reads 组成、有效深度 ECDF 与文库重复率。A 为每样本 WSMV/TriMV read pairs；B 为 WSMV 有效深度 ECDF；C 为重复率与 insert size 峰值。

5.2 低频变异普遍存在，但共感染效应不显著

500× 期望深度上限下 12 个文库均检出低频变异。≥1% MAF 且 ≥5 条支持 reads 的组中位数：双感染 9 dpi 19、21 dpi 21，单感染 9 dpi 19、21 dpi 22。双感染减单感染效应 −0.33 个变异（95% CI −1.83 至 1.34，p = 0.79），交互项 −0.33（−3.33 至 3.00，p = 0.93）。区间较宽；点估计方向为负，但不显著。

5.3 π 与替换频谱无系统性差异

各组 π 为 1.01–1.17×10^{-3}；双感染效应 −1.07×10^{-4}（95% CI −2.07×10^{-4} 至 −9.6×10^{-6}，p = 0.092），为 7 个端点中最小的 p 值，但 BH 校正后 FDR ≈ 0.65；bootstrap 区间排除 0 而置换 p 未过 0.05，两种推断不一致，不解释为显著。Σπ 效应 −0.027（−0.101 至 0.056，p = 0.61）。替换以转换为主，单/双感染转换比例 0.53/0.54（p = 0.80）；12 类替换分别检验后最小 FDR 为 1.0。

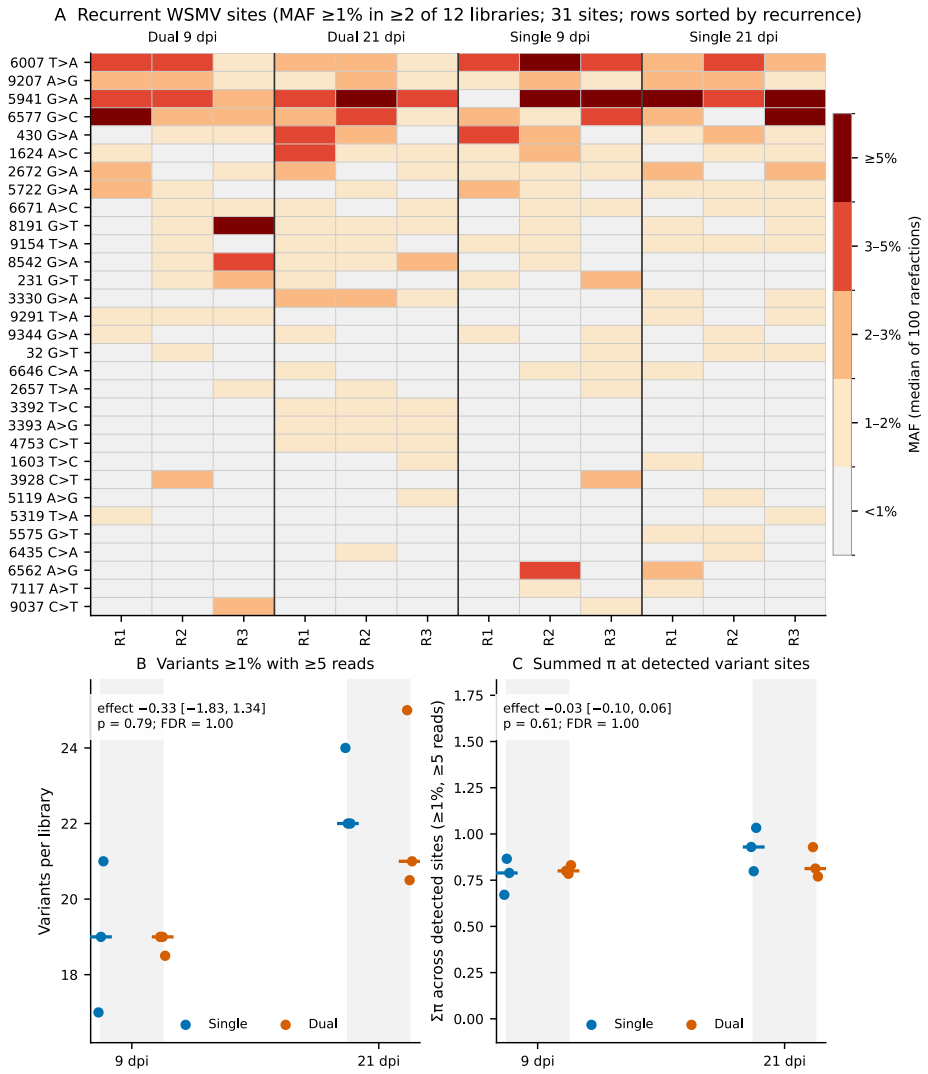


图 2. 31 个复发 WSMV 位点的 MAF 热图（浅灰 = MAF < 1%），以及变异数与 Σπ 的组间比较；复发热图位点是 73 个受检候选位点的子集。面板内标注效应、95% CI、置换 p 与 BH FDR。

5.4 位点水平与稳健性

73 个受检候选位点中，效应中位数 −0.00058，31 个为正效应，0 个达到 FDR < 0.10。重复间 Pearson r 0.10–0.69、Jaccard 0.18–0.52；9 与 21 dpi 各 15 个 WSMV 位点共享，双/单特异位点为 1/1 与 4/2 个（描述性计数）。TriMV 的对应计数为共享 3 个、9 dpi 特异 2 个、21 dpi 特异 1 个，来自 TriMV 自身的 pileup，而非 WSMV 表。在深度 300×/500×/800×、阈值 1%/2%/5%、支持 reads ≥1 或 ≥5 的 18 种组合中，所有置换 p ≥ 0.43；效应符号不稳定，95% CI 均跨零。链偏倚敏感性分析排除 27 个 WSMV 标记位点后，变异数效应 −1.00（95% CI −2.83 至 1.00，p = 0.54），结论不变。

6. 意义

在本次检索所限定的数据库、检索式与日期范围内（记录于 analysis/lit_search_log.tsv），未发现直接比较 WSMV 单感染与 WSMV+TriMV 双感染群体内多样性的已发表研究。本分析在同一公共数据集上，以匹配期望深度、全基因组与多重校正的框架给出可复现的零结果：共感染可能提高积累量，但未检测到 WSMV 低频变异数、π 或替换频谱的系统性改变。田间 WSMV 多样性可能更多反映接种物组成、传播瓶颈与感染时间，而非是否伴随 TriMV，但本数据无法对这些因素的相对贡献排序。

7. 局限

- 每组 3 个重复、共 12 个文库，统计功效有限，不能排除幅度较小的真实效应；未预设等效界值，因此“未检出”不等于“无效应”。
- 本次 12 个文库未纳入公共项目中的 9 个 TriMV 单感染 run，比较以 WSMV 为中心，无法检验 WSMV 对 TriMV 的影响；这是范围选择，不是源数据缺失。
- 未测序接种物，无法区分接种物中已有的变异与感染后新生突变。

- 共识参考来自同一数据；双端重叠由 htslib 剪切，坐标系数仅作诊断。27 个 WSMV 位点–样本实例（含 TriMV 共 40 个）触及链偏倚阈值，排除后的敏感性分析结论不变。
- 非参考碱基背景包含真实低频变异、RT/PCR 与比对误差，不是纯测序错误率。
- reads 比例与深度为组成性指标；结论适用于 Tomahawk 品种与受控条件。

数据与代码：原始数据 NCBI PRJNA1165236；分析脚本位于课题目录 scripts/，结果表位于 analysis/。